

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। OSI বলতে কী বুঝায়?**

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়-০৪, ১০, ICT-11, BCSC-17, NTRCA-11, 13, 14, 15, 16, 18, SPCBL-2022, DESCO-22, SAE-ICT- 22, বাকশিবো- ২০০৯

উত্তর : OSI এর পূর্ণরূপ হলো Open System Interconnection. ১৯৭৮ সালে ISO (International Standard Organization) কর্তৃক নির্ধারিত একটি প্রটোকল মডেল। যা ভিন্নধর্মী কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মধ্যে কমিউনিকেশনের ব্যবস্থা করে।

**** ২। ISO ও OSI কী?**

বাকশিবো- ২০১৫

উত্তর : ISO এর পূর্ণরূপ হলো International Standard Organization. যা সমস্ত Industries এর উন্নয়নের জন্য কাজ করে। OSI এর পূর্ণরূপ হলো Open System Interconnection, যা কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এর উন্নয়নের জন্য কাজ করে।



*** ৩। TCP /IP কী?

DUET: 2007-08, বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১৩, ১৬, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : TCP/IP এর পূর্ণরূপ হলো : Transmission Control Protocol/Internet Protocol. TCP/IP হলো ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য প্রটোকল সুইট। এই প্রটোকল সুইটে দুইটি প্রটোকল রয়েছে। একটি ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রটোকল (TCP) এবং আরেকটি ইন্টারনেট প্রটোকল (IP).

** ৪। প্রটোকল সুইট (Protocol Suite) কী?

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : এটি একগুচ্ছ প্রটোকলের সমন্বয়, যা কম্পিউটারে সম্মিলিতভাবে উপস্থিত থাকে বা লোড হয়। এটি একটি Communication Protocol যা Networking এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যদিও TCP/IP আপাত দৃষ্টিতে একটি মাত্র নাম নির্দেশ করে থাকে, আসলে এটি দুটি Protocol এর সমন্বয়। একটি TCP অপরটি IP, তাই একে TCP/IP Protocol Suite বলা হয়।

** ৫। ডাটা Security বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১

উত্তর : ডাটা Security অননুমোদিত অ্যাক্সেস, ব্যবহার প্রকাশ বিঘ্ন, পরিবর্তন বা ধ্বংস থেকে সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষাকে বোঝায়। অথবা, ডাটা সিকিউরিটি বলতে কম্পিউটারের ডাটাবেস এবং ওয়েবসাইটের তথ্যসমূহকে ধ্বংসাত্মক শক্তিসমূহ এবং অননুমোদিত ব্যবহারকারীদের অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যক্রম থেকে রক্ষা করাকে বুঝায়।

* ৬। ডাটা এনক্রিপশন (Data Encryption) বলতে কী বুঝা?

উত্তর : ডাটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ডাটাকে উৎস হতে গন্তব্যে প্রেরণের পূর্বে যে বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয় তাকে ডাটা এনক্রিপশন বলে।

** ৭। সেগমেন্টেশন (Segmentation) কী?

বাকশির্বো- ২০১৪

উত্তর : একটি বড় নেটওয়ার্ককে দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্তকরণ এবং এগুলোকে ব্রিজ বা রাউটার দ্বারা সংযুক্তকরণকে সেগমেন্টেশন বলা হয়।

** ৮। পূর্ণনাম লেখ : ISDN, DNS, ISO, ASK, ATM.

DUET- 2012-13, বাকশির্বো- ২০০৭, ১০, ২৪

উত্তর :

ISDN = Integrated Services Digital Network.

DNS = Domain Name System.

ISO = International Standard Organization.

ASK = Amplitude Shift Key.

ATM = Asynchronous Transfer Mode.



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। TCP/IP প্রটোকলের কাজ লেখ।

DUET: 2018-19, বাকাশিবো- ২০০৭, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : TCP/IP হলো ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য প্রটোকল সুইট। এই প্রটোকল সুইট দুটি প্রটোকলের সমন্বয়।

এই প্রটোকল দুটি হলো : ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রটোকল (TCP) ও ইন্টারনেট প্রটোকল (IP). TCP ব্যবহৃত হয় কানেকশন অরিয়েন্টেড নির্ভরযোগ্য ট্রান্সমিশন সার্ভিসের জন্য, আর IP ব্যবহৃত হয় ঐ নেটওয়ার্কের প্রতিটি হোস্টের Address নির্ধারণের জন্য।



** ২। নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ২৪

উত্তর : একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে কমিউনিকেশন সৃষ্টি করে তথ্য আদান-প্রদান বা হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার রিসোর্সসমূহ শেয়ার করাই নেটওয়ার্ক এর মূল উদ্দেশ্য। কম্পিউটার টু কম্পিউটার ডাটা আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রটোকল মডেল প্রচলিত। যেমন : OSI, SLIP, PPP, IEEE 802 Standards ইত্যাদি। কিন্তু পূর্বে কম্পিউটার টু কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়মনীতি ছিল না। একেক জন একেকভাবে Network Control করতো। ফলে ব্যবহারকারী বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতো। তাই সবসম্মতিক্রমেই একটি নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ডের সুপারিশ আসে। এ সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন কম্পিউটারের মধ্যে Communication পদ্ধতি অনেক সহজ হয়। শুধু তা-ই নয়, এর ফলে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায়, উৎপাদন ব্যয় কমে যায়।

*** ১। OSI মডেলের লেয়ারগুলো বর্ণনা দাও।

DUET- 2005, 06, 09-10, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়- ০৪, ১০, BPSC-12,14. ICT Ministry-11, BCSC- 17, Education Ministry-14, NTRCA- 2011, 13, 14, 15, 16, 18 SPCBL-SAME-2022, CAAB-AME-2022, DESCO-2022, Immig. Passport- SAE-ICT-2022, বাকশি-২০০৮, ০৯, ১১, ১৪, ২৩

উত্তর : OSI Model এর পূর্ণরূপ হলো Open System Interconnection. সাধারণত কম্পিউটার, মোবাইল, ও অন্যান্য নেটওয়ার্কিং ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগ কিভাবে গড়ে উঠবে তা নির্দেশ করে OSI মডেল।

OSI মডেলের ৭ টি লেয়ার রয়েছে, লেয়ারগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো :

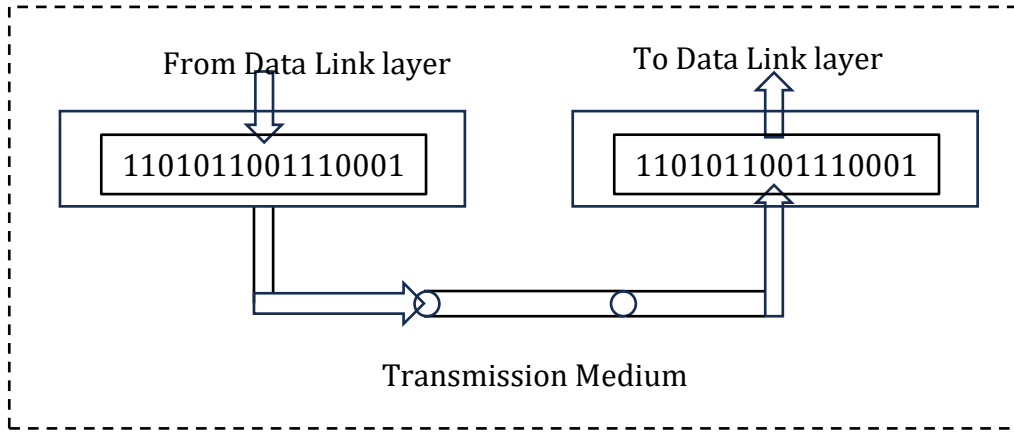
OSI Model এর লেয়ারগুলো সিরিয়াল করা হয় নিচ থেকে উপরের দিকে। যেমন প্রথম লেয়ার

Physical layer এবং শেষ layer হলো Application layer। কোন layer এর পরে কোন layer তার Sequence মনে রাখার জন্য “PDNT SPA” মনে রাখতে পারো।

১) **Physical layer :** এটা OSI Model এর সর্বনিম্ন স্তর। এ স্তর বিভিন্ন ডিভাইসসমূহের মধ্যে ফিজিক্যাল ইন্টারফেস স্থাপন করে এবং এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে ফিজিক্যাল মিডিয়াম মাধ্যমে বিট আকারে তথ্য স্থানান্তরের নীতি নির্ধারণ করে।

7	Application layer
6	Presentation layer
5	Session layer
4	Transport layer
3	Network layer
2	Data link layer
1	Physical layer

চিত্র : OSI Model



চিত্র : Physical Layer

Physical layer এর কাজ :

১. বিভিন্ন ডিভাইস এর সাথে ফিজিক্যাল সম্পর্ক স্থাপন করা ।
২. এই লেয়ার ডাটাকে বিট স্ট্রিমে রূপান্তর করে ।
৩. ডাটা ইনকোডিং করা ।
৪. সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা ।

২) Data Link

layer : এটি OSI

মডেলের দ্বিতীয় স্তর । এ

স্তর ফিজিক্যাল লিঙ্কের

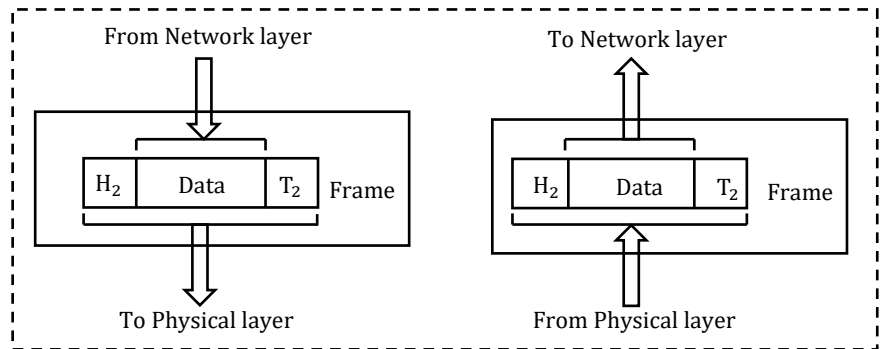
মাধ্যমে প্রেরক ও গ্রাহক

সিস্টেমের মধ্যে ত্রুটিমুক্ত

ও নির্ভরযোগ্যভাবে উপাত্ত স্থানান্তরের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে ।

Data link layer এর কাজ :

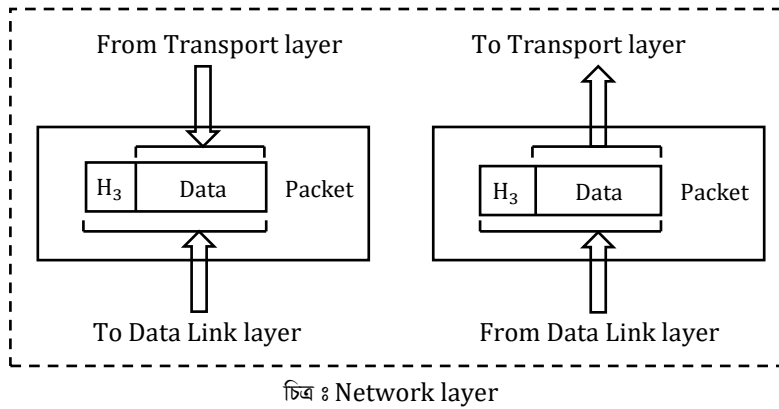
- i) নেটওয়ার্ক স্তরকে সুদৃঢ় সার্ভিস প্রদান



চিত্র : Data Link layer

- ii) ডাটা বিটের ফ্রেমিং ও সিনক্রোনাইজেশন
- iii) ডাটার ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ
- iv) ডাটার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ
- v) অ্যাড্রেসিং
- vi) মাল্টিপ্লেক্সিং ইত্যাদি।

৩)



নেটওয়ার্ক

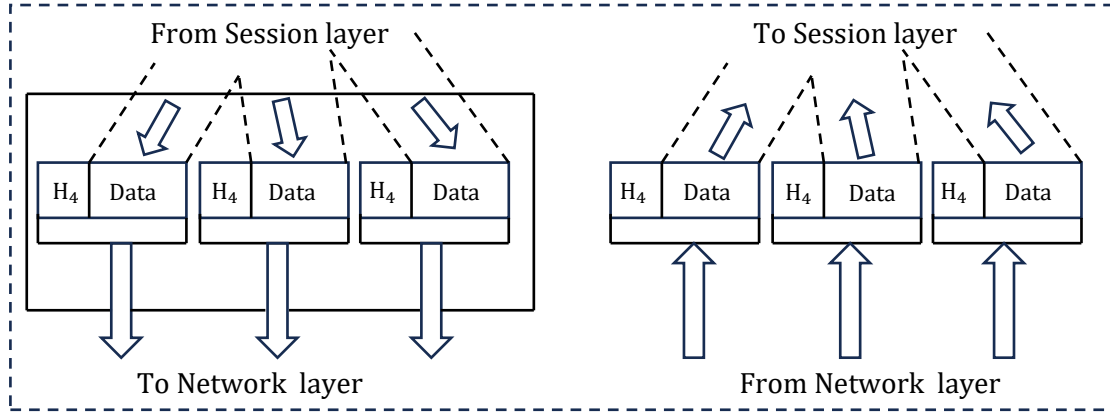
স্তর

(Network layer : এটা OSI মডেলের তৃতীয় স্তর। এ স্তর নেটওয়ার্কভুক্ত প্রেরক ও গ্রাহক সিস্টেমের মধ্যে লজিক্যাল সংযোগ স্থাপন করে।

Network layer এর কাজ :

- i) Source to Destination প্যাকেট ডেলিভারির কাজ করে।
- ii) Routing এর কাজ করে।
- iii) Logical Addressing এর কাজ করে।
- iv) কনজাকশন কন্ট্রোল।
- v) ফ্রাগমেন্টেশন ইত্যাদি।

8) Transport layer : এটি OSI মডেলের চতুর্থ এবং প্রথম এন্ড-টু-এন্ড স্তর। নেটওয়ার্ক স্তরের উপরে ট্রান্সপোর্ট স্তর স্থাপন করে এ স্তরের সাহায্যে উপরের স্তরসমূহকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও ত্রুটিমুক্ত সার্ভিস প্রদান করা যায়।



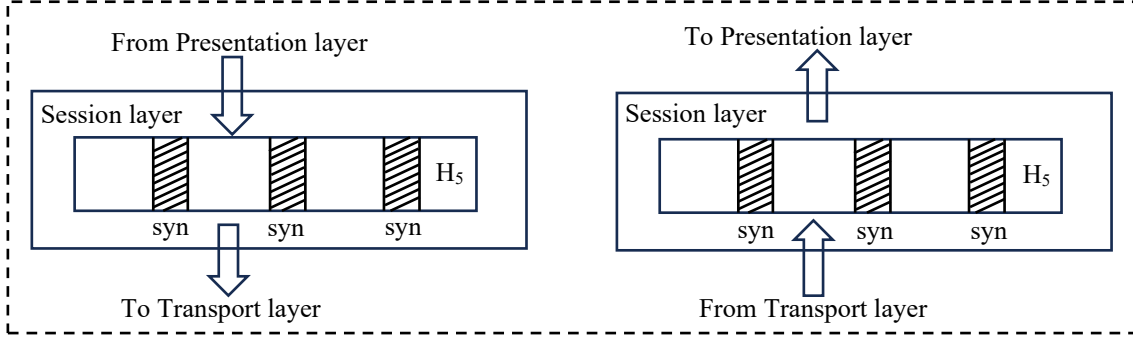
চিত্র : Transport layer

Transport layer এর কাজ :

১. সেশন স্তর থেকে ট্রান্সপোর্ট স্তরে ডাটা গ্রহণ করে।
২. ডাটা বৃহৎ আকারের হলে ডাটাকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে।
৩. ডাটা নেটওয়ার্ক স্তরে প্রেরণ করে।
৪. অপর প্রান্তে ডাটা সঠিকভাবে গেল কিনা তা, নিশ্চিত করে।
৫. ডাটা হোস্ট টু হোস্ট ডেলিভারি নিশ্চিত করা Transport layer এর প্রধান কাজ।

৫) Session layer : OSI নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচারের সার্ভিস লেয়ারিং এর মধ্যে সেশন লেয়ার প্রেজেন্টেশন লেয়ার থেকে সার্ভিস রিকুয়েস্টে সাড়া

দেয় এবং ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে সার্ভিস রিকুয়েস্ট ইস্যু করে। এটি OSI মডেলের ৫ম লেয়ার।



চিত্র : Session layer

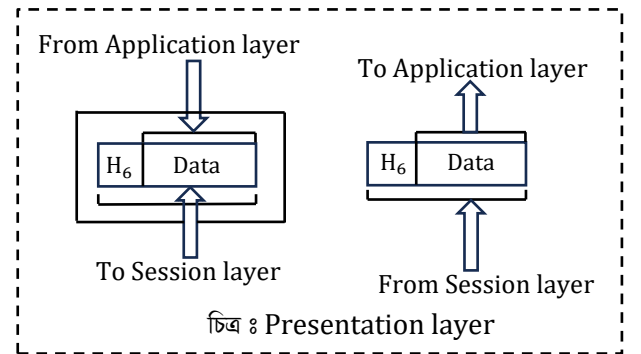
Session Layer এর কাজ :

- Session layer ডিভাইসগুলোর মধ্যে যোগাযোগের সেশন সেটআপ রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রক্রিয়া সরবরাহ করে।
- Session layer সেশনগুলো শুরু, নিয়ন্ত্রণ এবং শেষ করা নিয়ম এবং পদ্ধতি বর্ণনা করে।
- ডিভাইসগুলির মধ্যে ডাটা বিনিময় সিনক্রোনাইজ করার জন্য এবং প্রেরিত ডাটার অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য কাজ করে।
- সেশন লেয়ার নিরাপত্তা সেবা প্রদান করে। যেমন : এনক্রিপশন, ডিক্রিপশন ইত্যাদি।

৬) Presentation layer : এটি

OSI মডেলের ৬ষ্ঠ লেয়ার।

প্রেজেন্টেশন লেয়ার যে ডাটা স্থানান্তর করতে হবে এর সিনট্যাক্স ও সিম্যানটিক্স এর সাথে জড়িত। নেটওয়ার্ক ডাটা



চিত্র : Presentation layer

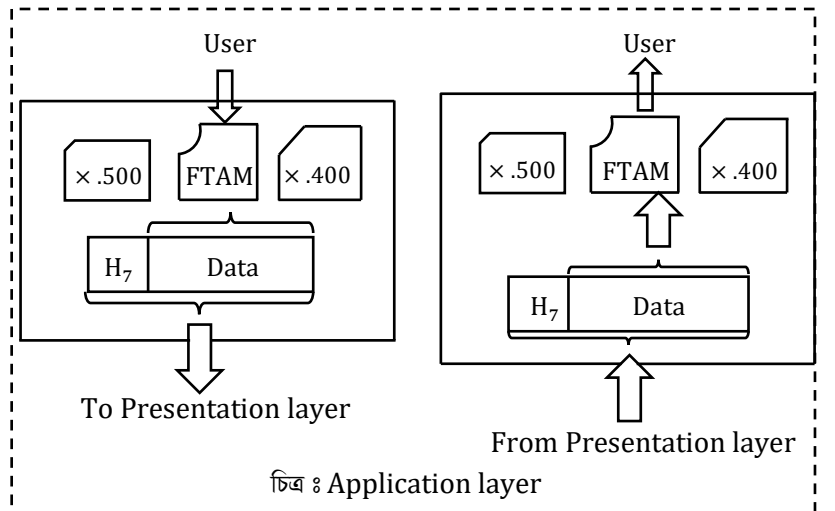
ফরমেট PC'র ডাটা ফরমেট থেকে আলাদা হতে পারে। নেটওয়ার্ক ও PC'র চাহিদা মোতাবেক এ লেয়ারটি ডাটা ফরমেট পরিবর্তন করে থাকে।

Presentation layer এর কাজ :

১. প্রেজেন্টেশন লেয়ার নেটওয়ার্ক সার্ভিসের জন্য ডাটা ট্রান্সলেটর হিসেবে কাজ করে।
২. ডাটা কম্প্রেশন অর্থাৎ ডাটা সংকুচিত করার কাজ প্রেজেন্টেশন লেয়ার করে থাকে।
৩. ডাটা কনভার্সন অর্থাৎ ডাটার বিভিন্ন ফরমেট পরিবর্তন এর কাজ এই লেয়ারে করা হয়।
৪. ডাটার নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এনক্রিপশন এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে।

৭) Application layer

: OSI মডেলের ৭ম ও সর্বোচ্চ স্তর হল Application layer। এটি প্রান্তিক সিস্টেম ব্যবহারকারীদের জন্য সবচেয়ে নিকটতম layer। এ



লেয়ার ব্যবহারকারীদেরকে পূর্ণাঙ্গ পরিসরে OSI সার্ভিসসমূহ ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করে। এ জন্য একে User Oriented layer বলা হয়।

Application layer এর কাজ :

- i) অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের কাজ হচ্ছে ব্যবহারকারীর অ্যাপ্লিকেশনকে সরাসরি সাপোর্ট করে এমন সব প্রয়োজনীয় সার্ভিস প্রদান করা।
- ii) এ লেয়ারটি সফটওয়্যার রি-ডাইরেক্টর ও শেয়ারও নেটওয়ার্ক রিসোর্স চিহ্নিত করণের কাজ করে থাকে।
- iii) Login Authentication এর লেয়ারটি প্রদান করে থাকে।

*** ২। TCP/IP Protocol এর layer গুলো বর্ণনা কর।

DESCO- SAE-2002, 43 তম BCS, Diffministry AME- 2022, DUET- 2013-14, বাকাশিবো- ২০১০, ১৩, ১৯'পরি, ২১, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : TCP/IP এর পূর্ণরূপ হলো

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. বেশ কয়েক বছর পূর্বে ডেভেলপ করা হলেও মাত্র গত কয়েক বছর যাবৎ এটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। TCP/IP হলো ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য প্রটোকল সুইট। এই প্রটোকল দুইটি হলো Transmission Control Protocol এবং Internet Protocol.

Application layer
Transport layer
Internet layer
Network Access layer
Physical layer

Fig: TCP/IP Model

OSI মডেলের মত, TCP/ IP মডেলও কয়েকটি লেয়ারে বিভক্ত। যথা :

Note: প্রথম রিসার্স পেপারে ৪টি লেয়ার ছিল, পরবর্তীতে নেটওয়ার্ক অ্যাকসেস/ইন্টারফেস লেয়ার ভেঙ্গে Network Access এবং Physical লেয়ার নাম দেওয়া হয়।

১) **Application layer** : এই layer এর প্রটোকলগুলো উৎস এবং গন্তব্য ডিভাইসের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং ডাটা স্থানান্তরের প্রক্রিয়া করে। TCP/IP মডেলের Application layer কে অনেক সময় প্রসেস লেয়ারও বলা হয়। এই লেয়ারে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন লেভেল সার্ভিস প্রদান করে। অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে DNS, SMTP, HTTP, FTP ইত্যাদি প্রটোকল ব্যবহৃত হয়।

২) **Transport layer** : এটি নেটওয়ার্ক সিস্টেমে এন্ড-টু-এন্ড ডাটা ট্রান্সফার সার্ভিস প্রদান করে। এছাড়া ডাটা প্যাকেটের নিয়ন্ত্রণ, উপস্থিতি নিশ্চিত বা ডাটা ডুপ্লিকেট রোধ ইত্যাদি কাজ এই layer এ হয়ে থাকে। প্রেরিত ডাটা যদি অনুমোদিত প্যাকেটের থেকে বড় হয়ে যায় তবে এটি ডাটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে দুই বা ততোধিক প্যাকেটে প্রেরণ করে। এই লেয়ার এর প্রটোকলগুলো হচ্ছে TCP, UDP, SPX, SCTP ইত্যাদি।

৩) **Internet layer** : Internet layer এর কাজ হলো অ্যাড্রেসিং ও প্যাকেট ডেলিভারি করা। নেটওয়ার্ক স্তরে ডাটা প্যাকেট রাউটিং এর সিদ্ধান্ত নেয় এবং সে ডাটা প্যাকেটকে তার ডেস্টিনেশনে পাঠিয়ে দেয়। এই লেয়ারে ডাটা প্যাকেটে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস যোগ করে এনক্যাপসুলেশনের মাধ্যমে। এই স্তরে যে সকল ডিভাইস ব্যবহার হয় সেগুলো হচ্ছে রাউটার, ব্রাউটার, গেটওয়ে ইত্যাদি।

৪) **Network Access layer** : এটি একটি End System এবং নেটওয়ার্কের মধ্যে ডাটা বিনিময় করে। Sending Computer অবশ্যই গন্তব্য কম্পিউটারের ঠিকানা বলে দিবে। ফলে নেটওয়ার্ক সেই Route অনুযায়ী গন্তব্যে ডাটা পাঠাতে সক্ষম হবে। সাবনেটে অত্যাধিক প্যাকেটের উপস্থিতি জনিত কারণে সমগ্র সিস্টেমের কর্মদক্ষতা যাতে কমে না যায় তার জন্য নেটওয়ার্ক স্তর কনজেশন নিয়ন্ত্রণ এর মাধ্যমে সাবনেটে আগত প্যাকেটের সংখ্যা সীমিত পর্যায়ে নিয়ে আছে।

৫) **Physical layer** : এটি ডাটা ট্রান্সমিশন ডিভাইস এবং ট্রান্সমিশন মিডিয়াম অথবা নেটওয়ার্কের মধ্যে ফিজিক্যাল ইন্টারফেস তৈরী করে। এটি একটি হোস্টকে একটি নেটওয়ার্কের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করতে এবং

Data সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রটোকল এবং হার্ডওয়্যার নিধারণ করে থাকে।

**** ৩। TCP/IP এবং OSI মডেলের আন্তঃসংযোগ বর্ণনা কর।**

DUET- 2006-07, 13-14, ICT Mimistry- 2017, SPCBL- SAME- 2022, DESCO-AE-2022

উত্তর : TCP/IP নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করার ফলে তা OSI স্ট্যান্ডার্ড এর সাথে কোনোরূপ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেনি। তার কারণ, দুটো স্ট্যান্ডার্ডের উন্নয়ন প্রায় একই সময় ঘটেছিল। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে OSI এবং TCP/IP একে অপরের উন্নয়নে সহায়তা করেছিল।

TCP /IP চারটি স্তর দিয়ে তৈরি। যার

Network Access layer, OSI মডেলের Data link এবং Physical layer এর সমন্বয় তৈরি। OSI মডেলের তিনটি শীর্ষ স্তর TCP/IP এর Application layer দ্বারা উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

OSI		TCP/IP
Application layer	-----	Application layer
Presentation layer		
Session layer		
Transport layer	-----	Transport layer
Network layer	-----	Internet layer
Data Link layer	-----	Network Access layer
Physical layer		

চিত্র : TCP/IP I OSI Model আন্তঃসংযোগ